

Mục lục

Chương 01. KHỐI ĐA DIỆN

Chủ đề 01. HÌNH ĐA DIỆN – KHỐI ĐA DIỆN

Chủ đề 02. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

▮ Dạng 1.1. Chóp có cạnh bên vuông góc với đáy	94
▮ Dạng 1.2. Chóp có mặt bên vuông góc với đáy	94
▮ Dạng 1.3. Chóp đều	94
▮ Dạng 1.4. Tỷ số thể tích	95
▮ Dạng 1.5. Tổng hiệu thể tích	96

Chủ đề 03. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

▮ Dạng 2.1. Thể tích lăng trụ đứng	98
▮ Dạng 2.2. Thể tích lăng trụ xiên	98
▮ Dạng 2.3. Thể tích khối lập phương – khối hộp	98
▮ Dạng 2.4. Khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ	99
▮ Dạng 2.5. Max – min thể tích	100

Chương 02. KHỐI TRÒN XOAY

Chủ đề 01. KHỐI NÓN

▮ Dạng 1.1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao	104
▮ Dạng 1.2. Tính diện tích xung quanh – toàn phần – thể tích	104
▮ Dạng 1.3. Thiết diện	104
▮ Dạng 1.4. Nội – ngoại tiếp	104
▮ Dạng 1.5. Min – max liên quan khối nón	105
▮ Dạng 1.6. Bài toán thực tế	106

Chủ đề 02. KHỐI TRỤ

▮ Dạng 2.1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao	110
▮ Dạng 2.2. Tính diện tích xung quanh – toàn phần – thể tích	110
▮ Dạng 2.3. Thiết diện	110
▮ Dạng 2.4. Nội – ngoại tiếp	110
▮ Dạng 2.5. Min – max liên quan khối trụ	111
▮ Dạng 2.6. Bài toán thực tế	112

Chủ đề 03. KHỐI CẦU

▮ Dạng 3.1. Tính bán kính khối cầu cơ bản	120
▮ Dạng 3.2. Tính diện tích mặt cầu – thể tích khối cầu	120
▮ Dạng 3.3. Thiết diện	120
▮ Dạng 3.5. Nội – ngoại tiếp	121
▮ Dạng 3.6. Min – max liên quan khối nón	121

Chương 03. TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Oxyz

Chủ đề 01. TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

▮ Dạng 1.1. Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước	128
▮ Dạng 1.2. Tìm tọa độ điểm đặc biệt	129
▮ Dạng 1.3. Tìm tọa độ vectơ thỏa điều kiện cho trước	130
▮ Dạng 1.4. Liên quan độ dài	131
▮ Dạng 1.5. Sự cùng phương	131
▮ Dạng 1.6. Sự đồng phẳng	131

▮ Dạng 1.7. Ứng dụng tích có hướng.....	132
▮ Dạng 1.8. Liên quan góc.....	133
▮ Dạng 1.9. Tâm tỷ cự.....	133
▮ Dạng 1.10. Tọa độ hóa.....	134
⌘ Cách chọn hệ tọa độ một số hình không gian.....	135

Chủ đề 02. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

▮ Dạng 2.1. Xác định tâm - bán kính - nhận biết phương trình mặt cầu.....	140
▮ Dạng 2.2. Phương trình mặt cầu có tâm và đi qua một điểm.....	140
▮ Dạng 2.3. Phương trình mặt cầu nhận hai điểm làm đường kính.....	140
▮ Dạng 2.4. Phương trình mặt cầu qua 4 điểm không đồng phẳng.....	140
▮ Dạng 2.5. Phương trình mặt cầu tâm I thuộc (P) và qua ba điểm.....	141
▮ Dạng 2.6. Phương trình mặt cầu tâm I thuộc d và qua hai điểm.....	141
▮ Dạng 2.7. Phương trình mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng - đường thẳng.....	141
▮ Dạng 2.8. Phương trình mặt cầu cắt mặt phẳng - đường thẳng.....	142

Chủ đề 03. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

▮ Dạng 3.1. Xác định vecto pháp tuyến.....	145
▮ Dạng 3.2. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm đồng phẳng.....	145
▮ Dạng 3.3. Phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm và chứa vectơ.....	145
▮ Dạng 3.4. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng.....	146
▮ Dạng 3.5. Phương trình mặt phẳng qua 2 điểm, vuông góc mặt phẳng.....	146
▮ Dạng 3.6. Phương trình mặt phẳng qua điểm, vuông góc 2 mặt phẳng.....	146
▮ Dạng 3.7. Phương trình mặt phẳng song song mặt phẳng khác.....	146
▮ Dạng 3.8. Phương trình mặt phẳng qua điểm, song song/vuông góc đường thẳng.....	147
▮ Dạng 3.9. Phương trình mặt phẳng qua điểm, chứa đường thẳng.....	147
▮ Dạng 3.10. Phương trình mặt phẳng chứa d, d' và d cắt d'.....	148
▮ Dạng 3.11. Phương trình mặt phẳng chứa d, d' và d song song d'.....	148
▮ Dạng 3.12. Phương trình mặt phẳng chứa d và song song d'.....	148
▮ Dạng 3.13. Phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc mặt khác.....	149
▮ Dạng 3.14. Phương trình mặt phẳng cách đều 2 đường thẳng.....	149
▮ Dạng 3.15. Phương trình mặt phẳng liên quan mặt cầu.....	149

Chủ đề 04. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

▮ Dạng 4.1. Xác định vecto chỉ phương.....	152
▮ Dạng 4.2. Phương trình đường thẳng qua điểm & có sẵn VTCP.....	152
▮ Dạng 4.3. Phương trình đường thẳng qua hai điểm.....	152
▮ Dạng 4.4. Phương trình đường thẳng là giao tuyến hai mặt phẳng.....	152
▮ Dạng 4.5. Phương trình đường thẳng qua điểm, song song d.....	153
▮ Dạng 4.6. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc mặt.....	153
▮ Dạng 4.7. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc d, d'.....	153
▮ Dạng 4.8. Phương trình đường thẳng qua điểm, // mp vuông góc d.....	154
▮ Dạng 4.9. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc d, cắt d'.....	154
▮ Dạng 4.10. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc & cắt d.....	154
▮ Dạng 4.11. Phương trình đường thẳng qua điểm, song song mp & cắt d.....	155
▮ Dạng 4.12. Phương trình đường thẳng qua điểm & cắt d ₁ , d ₂	155
▮ Dạng 4.13. Phương trình đường thẳng nằm trong mp & cắt d ₁ d ₂	156
▮ Dạng 4.14. Phương trình đường thẳng nằm trong mp & vuông góc d.....	156
▮ Dạng 4.15. Phương trình đường thẳng qua điểm và // d' cắt d ₁ , d ₂	156

➤ Dạng 4.16. Phương trình đường thẳng là đường vuông góc chung.....	157
➤ Dạng 4.17. Phương trình đường thẳng là đường phân giác.....	157
➤ Dạng 4.18. Liên quan hình chiếu	158
➤ Dạng 4.19. Liên quan đối xứng	159

Chủ đề 05. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

➤ Dạng 5.1. Vị trí tương đối với mặt cầu	163
➤ Dạng 5.2. Vị trí tương đối với mặt phẳng.....	163
➤ Dạng 5.3. Vị trí tương đối với đường thẳng.....	164
➤ Dạng 5.4. Góc.....	164
➤ Dạng 5.5. Khoảng cách	164

Hình học

KHỐI ĐA DIỆN

Chủ đề 01

HÌNH ĐA DIỆN – KHỐI ĐA DIỆN

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Khái niệm về hình đa diện – khối đa diện.

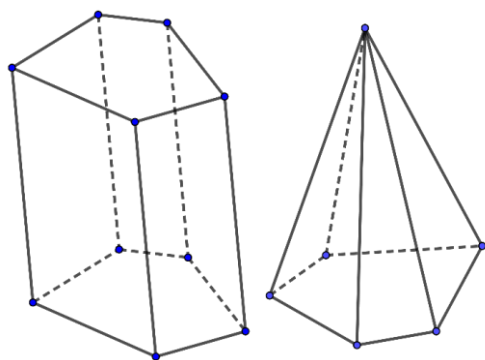
⇒ **Hình lăng trụ, hình chóp** ta thấy chúng là những hình không gian được tạo bởi hữu hạn đa giác.

Các đa giác ấy có tính chất:

- Hai đa giác phân biệt chỉ có thể:
hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.
- Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.
Mỗi đa giác như thế được gọi là một mặt của hình đa diện (H).

Các đỉnh, cạnh của các đa giác ấy theo thứ tự gọi là các đỉnh, cạnh của hình đa diện (H)

2. Khái niệm về khối đa diện.



⇒ Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi 1 hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.

⇒ Những điểm **không thuộc** khối đa diện được gọi là **điểm ngoài** của khối đa diện.

⇒ **Điểm trong:**

Những điểm **thuộc** khối đa diện nhưng **không thuộc** hình đa diện giới hạn khối đa diện ấy.

⇒ **Miền trong** khối đa diện:

Là tập hợp các **điểm trong**.

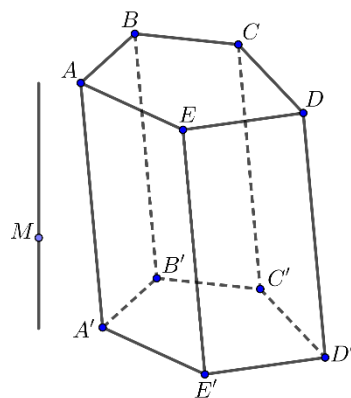
⇒ **Miền ngoài** khối đa diện:

Là tập hợp các **điểm ngoài**.

⇒ Mỗi đa diện chia các điểm còn lại của không gian thành hai miền không giao nhau: **miền trong** và **miền ngoài**.

⇒ Trong đó chỉ có duy nhất miền ngoài là chứa hoàn toàn một đường thẳng nào đấy.

Khối đa diện (H) là hợp của hình đa diện (H) và miền trong của nó.



3. Phép biến hình.

☞ *Phép biến hình trong không gian:*

Trong không gian, quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M' xác định duy nhất được gọi là một phép biến hình trong không gian.

☞ *Phép dời hình :*

Phép biến hình trong không gian được gọi là phép dời hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm tùy ý.

📖 **Nhận xét:**

☞ Thực hiện liên tiếp các phép dời hình sẽ được một phép dời hình.

☞ Phép dời hình biến:

(+) Một đa diện (H) thành một đa diện (H') ,

(+) Các đỉnh, cạnh, mặt của (H) thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng của (H') .

① **Phép dời hình tịnh tiến theo vector $\vec{v}$** : là phép biến hình

biến điểm M thành M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$.

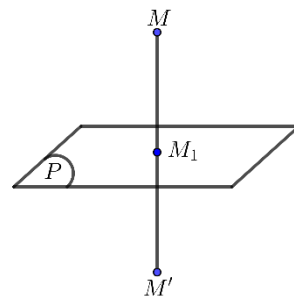
② **Phép đối xứng qua mặt phẳng (P)** : là phép biến hình

biến mọi điểm thuộc (P) thành chính nó,

biến điểm $M \notin (P)$ thành điểm M'

sao cho (P) là mặt phẳng trung trực của MM' .

Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành chính nó thì (P) được gọi là mặt phẳng đối xứng của (H) .



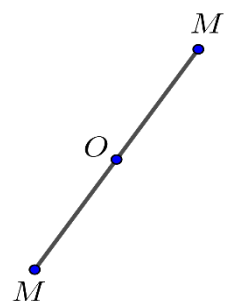
③ **Phép đối xứng tâm O** : là phép biến hình

biến điểm O thành chính nó,

biến điểm M khác O thành điểm M'

sao cho O là trung điểm của MM' .

Nếu phép đối xứng tâm O biến hình (H) thành chính nó thì O được gọi là tâm đối xứng của (H) .



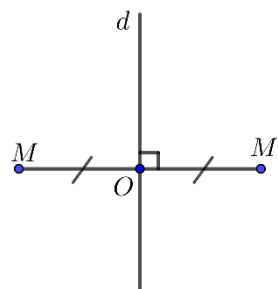
④ **Phép đối xứng qua đường thẳng d** : là phép biến hình

biến mọi điểm thuộc d thành chính nó,

biến điểm $M \notin d$ thành điểm M'

sao cho d là trung trực của MM' .

Nếu phép đối xứng qua đường thẳng d biến hình (H) thành chính nó thì d được gọi là trục đối xứng của (H) .



Phép đối xứng qua đường thẳng d còn được gọi là phép đối xứng qua trục d .

4. Hai hình bằng nhau.

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

📖 **Nhận xét:**

☞ Hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình đa diện này thành hình đa diện kia.

☞ Hai tứ diện có các cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.

5. Phân chia và lắp ghép khối đa diện.

Nếu khối đa diện (H) là hợp của hai khối đa diện $(H_1); (H_2)$, sao cho (H_1) và (H_2) không có điểm trong chung thì ta nói:

- (+) có thể chia được khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H_1) và (H_2) ,
- (+) có thể lắp ghép được hai khối đa diện (H_1) và (H_2) với nhau để được khối đa diện (H) .

→ Ví dụ.

Xét khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

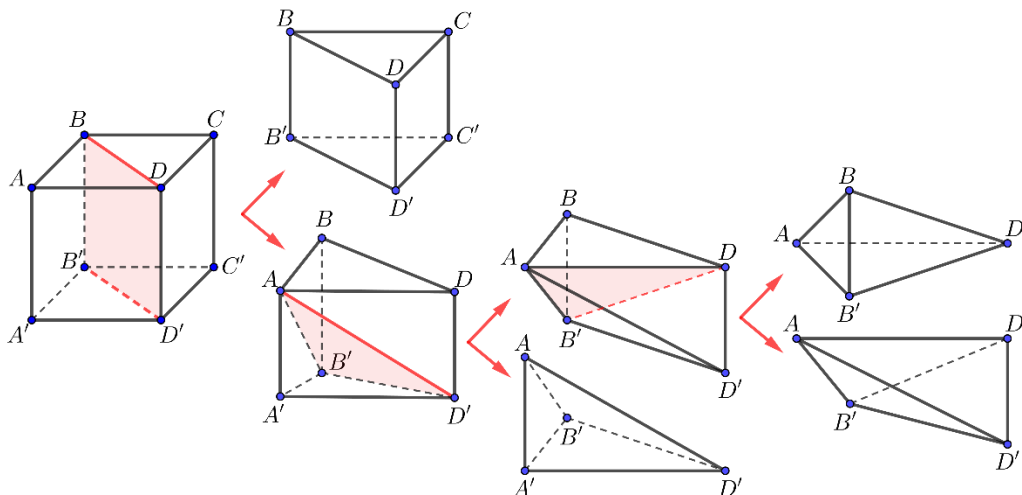
Mặt $(BDD'B')$ cắt khối lập phương đó theo một thiết diện là hình chữ nhật $BDD'B'$.

Thiết diện này chia các điểm còn lại của khối lập phương ra làm hai phần.

Mỗi phần cùng với hình chữ nhật $BDD'B'$ tạo thành khối lăng trụ, như vậy có hai khối lăng trụ: $ABD.A'B'D'$ và $BCD.B'C'D'$.

→ Khi đó ta nói mặt phẳng (P) chia khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ thành hai khối lăng trụ $ABD.A'B'D'$ và $BCD.B'C'D'$.

Tương tự trên ta có thể chia tiếp khối trụ $ABD.A'B'D'$ thành ba khối tứ diện: $ADB'B'$, $ADB'D'$ và $AA'B'D'$.



📖 Nhận xét:

Một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia được thành các khối tứ diện.

6. Khối đa diện lồi.

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H) . Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là **đa diện lồi**.

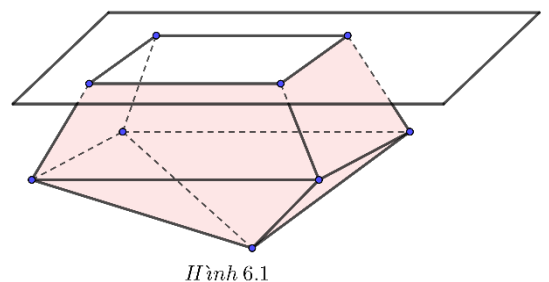
℞ Lưu ý:

Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó. (Hình 6.1)

℞ Công thức OLE:

Trong một đa diện lồi nếu gọi D là số đỉnh, C là số cạnh, M là số mặt

Tức là: $D - C + M = 2$



Hình 6.1

7. Khối đa diện đều.

Định nghĩa:

Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có các tính chất sau:

(1) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

(2) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều loại $\{p; q\}$.

Nhận xét:

Các mặt của khối đa diện đều là những đa giác đều và bằng nhau.

Định lý:

Chỉ có năm loại khối đa diện đều.

loại $\{3;3\}$, loại $\{3;4\}$, loại $\{4;3\}$, loại $\{5;3\}$, và loại $\{3;5\}$.

Nhận xét:

Hai khối đa diện đều có cùng số mặt và có cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

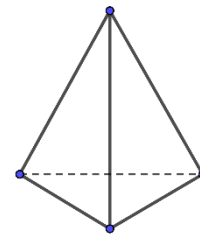
Hai khối đa diện đều có cùng số mặt thì đồng dạng với nhau.

→ Ví dụ.

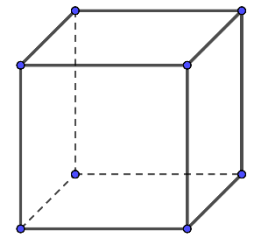
Quan sát khối tứ diện đều (Hình 7.1), ta thấy các mặt của nó là những tam giác đều, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng 3 mặt.

Quan sát khối lập phương (Hình 7.2), ta thấy các mặt của nó là những hình vuông, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung đúng 3 mặt.

Những khối đa diện nói trên được gọi là khối đa diện đều



Hình 7.1



Hình 7.2

Bảng tóm tắt của năm loại khối đa diện đều

Khối đa diện đều		Số đỉnh	Số cạnh	Số mặt	Ký hiệu $\{p; q\}$
Tứ diện đều		4	6	4	$\{3;3\}$
Khối Lập Phương		8	12	6	$\{4;3\}$
Khối Tám Mặt Đều		6	12	8	$\{3;4\}$
Khối Mười Hai Mặt Đều		20	30	12	$\{5;3\}$
Khối Hai Mươi Mặt Đều		12	30	20	$\{3;5\}$

Hình học

Chủ đề 01

KHỐI ĐA DIỆN

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa:

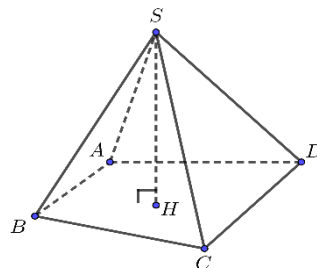
|| **Hình chóp** là hình có đáy là một đa giác, các mặt bên là tam giác có chung một đỉnh.

2. Thể tích khối chóp.

|| **Công thức tính thể tích khối chóp:**

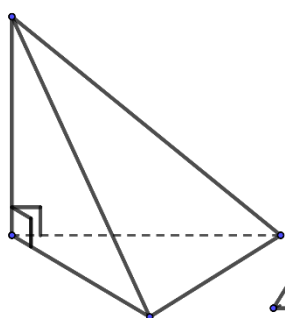
$$V = \frac{1}{3} S.h$$

Trong đó:
 S là diện tích đáy
 h là chiều cao khối chóp
 (khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy).

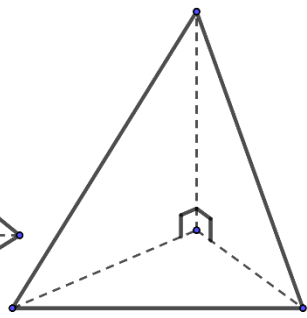


Cách xác định đường cao khối chóp:

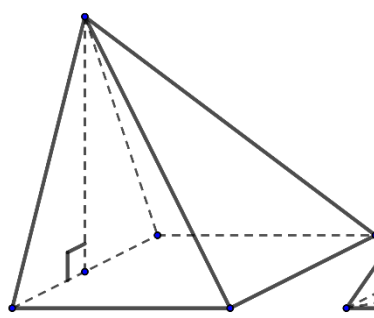
Loại	Đường cao
Cạnh bên vuông đáy Hình 1.1	Đường cao chính là cạnh bên.
Hai mặt bên vuông đáy Hình 1.2	Đường cao là giao tuyến của hai mặt bên vuông góc đáy.
Mặt bên vuông đáy Hình 1.3	Đường cao của mặt bên vuông góc đáy.
Chóp đều Hình 1.4	Đường cao hạ từ đỉnh đến tâm đa giác đáy.



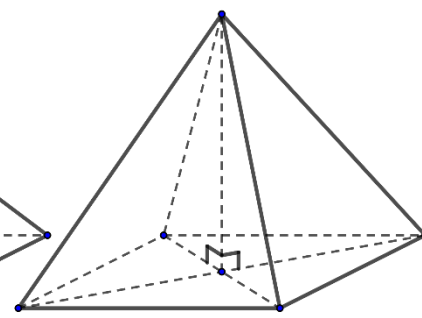
Hình 1.1



Hình 1.2



Hình 1.3

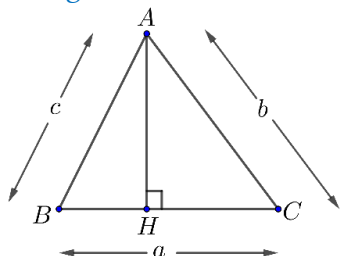


Hình 1.4

4. Công thức tính diện tích đáy.

☞ Ta có các đa giác thường gặp sau:

Tam giác



$$S = \frac{1}{2} a.h_a = \frac{1}{2} b.h_b = \frac{1}{2} c.h_c$$

$$S = \frac{1}{2} a.h_a = \frac{1}{2} b.h_b = \frac{1}{2} c.h_c$$

$$S = \frac{1}{2} ba.\sin A = \frac{1}{2} ca.\sin B = \frac{1}{2} ba.\sin C$$

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2.\sin A.\sin B.\sin C$$

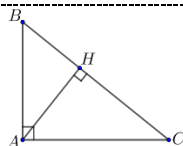
với R là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

$$S = p.r$$

với p là nửa chu vi và r là bán kính đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$

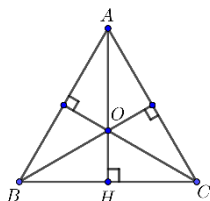
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{với } p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\text{hoặc } S = \frac{1}{4} \sqrt{[(a+b)^2 - c^2][c^2 - (a-b)^2]}$$



Tam giác vuông $\triangle ABC$ vuông tại A :

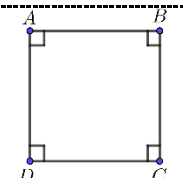
$$S = \frac{1}{2} AB.AC = \frac{1}{2} BC.AH.$$



Tam giác đều

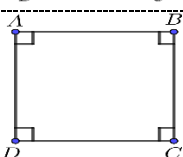
$$\triangle ABC \text{ đều, cạnh } AB: S = (AB)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4};$$

$$\text{Chiều cao tam giác đều } h = AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$



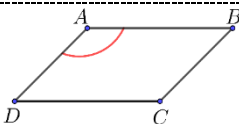
Hình vuông cạnh AB

$$\text{Diện tích hình vuông } ABCD: S = (AB)^2$$



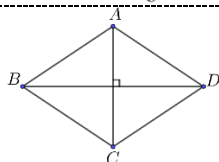
Hình chữ nhật

$$\text{Diện tích hình chữ nhật } ABCD: S = AB.CD$$



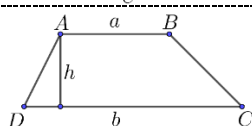
Hình bình hành

$$\text{Diện tích hình bình hành } ABCD: S = AB.AD.\sin BAD$$



Hình thoi

$$\text{Diện tích hình thoi } ABCD: S = AB.AD.\sin BAD = \frac{1}{2} AC.BD$$



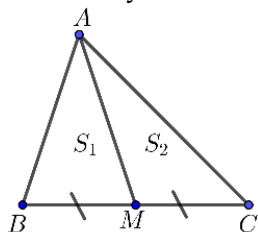
Hình thang

$$\text{Diện tích hình thang } ABCD: S = \frac{1}{2} (AB + CD).h$$

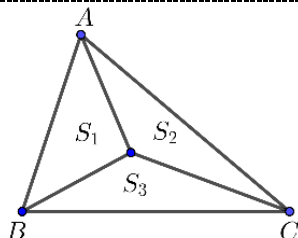
$$\text{Tứ giác có hai đường chéo vuông góc: } S = \frac{1}{2} AC.BD$$

5. Tỷ số diện tích.

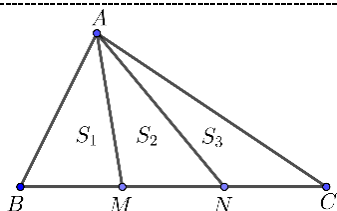
☞ Ta có các tỷ số thường gặp sau:



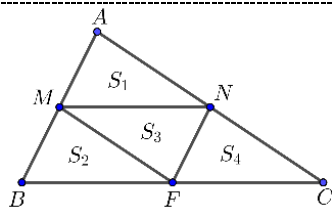
AM trung tuyến,
đặt $S_{ABC} = S \longrightarrow S_1 = S_2 = \frac{S}{2}$.



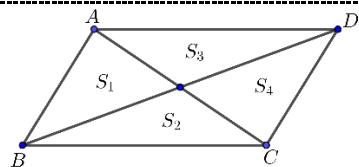
G là trọng tâm,
đặt $S_{ABC} = S \longrightarrow S_1 = S_2 = S_3 = \frac{S}{3}$.



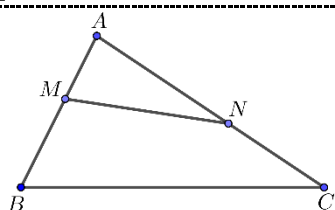
$BM = MN = NC$
đặt $S_{ABC} = S \longrightarrow S_1 = S_2 = S_3 = \frac{S}{3}$.



$M; N; F$ lần lượt là trung điểm $AB; AC; BC$
đặt $S_{ABC} = S \longrightarrow S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = \frac{S}{4}$.



$S_{ABCD} = S \longrightarrow S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = \frac{S}{4}$



$$\frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \frac{AM}{AB} \cdot \frac{AN}{AC}$$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 1.1. Chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

☑ Đây là dạng dễ xác định được đường cao (h).

☑ Áp dụng công thức: $V = \frac{1}{3} S.h$

➤ Dạng 1.2. Chóp có mặt bên vuông góc với đáy

☑ Khối chóp có mặt bên vuông góc mặt phẳng đáy.

➔ Áp dụng công thức: $V = \frac{1}{3} S.h$.

➔ Chiều cao khối chóp là đoạn thẳng từ đỉnh của chóp ta kẻ vuông góc vào giao tuyến của mặt bên và mặt đáy.

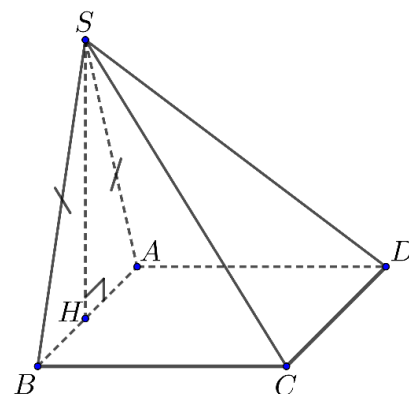
☑ Một số kiểu thường gặp:

① Mặt bên (SAB) vuông với đáy ($ABCD$) và SAB là tam giác

đều cạnh $x \rightarrow SH \perp (ABCD) \rightarrow h = SH = \frac{x\sqrt{3}}{2}$ với H là trung điểm AB .

② Mặt bên (SAB) vuông với đáy ($ABCD$) và SAB là tam giác

cân tại $S \rightarrow SH \perp (ABCD) \rightarrow h = SH$ với H là trung điểm AB .



➤ Dạng 1.3. Chóp đều

☑ Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau.

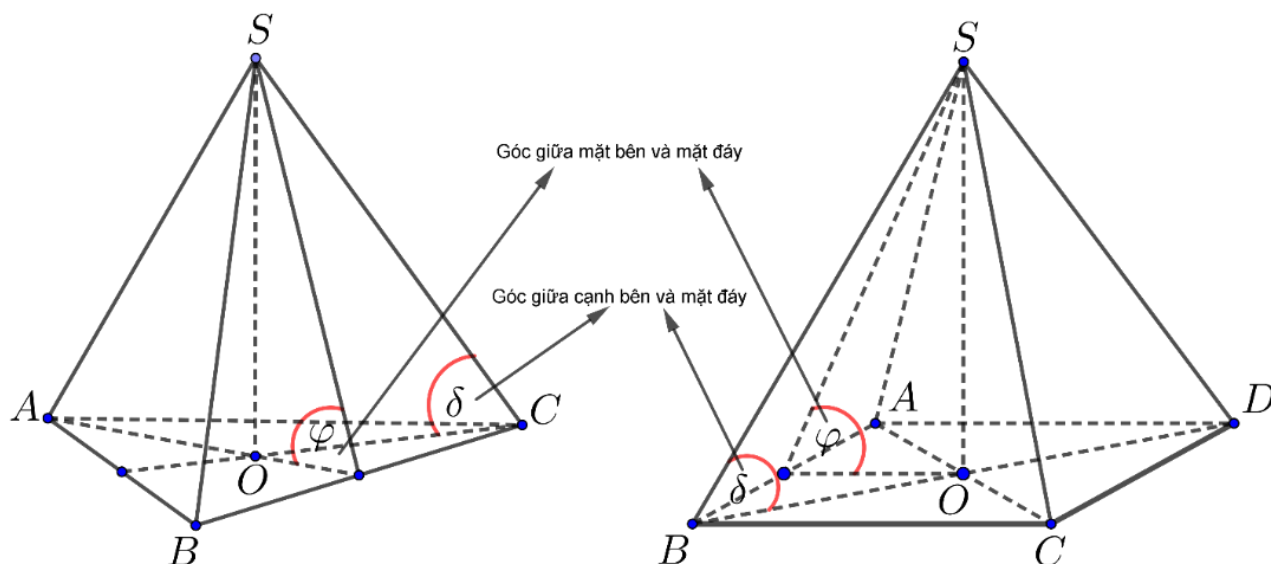
➔ Áp dụng công thức: $V = \frac{1}{3} S.h$.

➔ Chiều cao khối chóp là đoạn thẳng từ đỉnh chóp hạ vuông góc xuống tâm mặt đáy.

☑ Một số kiểu thường gặp:

① Chóp đều $S.ABCD$, góc giữa mặt phẳng bên và mặt đáy là φ hoặc góc giữa cạnh bên và mặt đáy là δ .

② Chóp đều $S.ABC$, góc giữa mặt phẳng bên và mặt đáy là φ hoặc góc giữa cạnh bên và mặt đáy là δ .



Một số công thức tính nhanh:

Chóp đều cạnh x , đáy là tam giác	$V = (x)^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{12}$
Chóp đều cạnh x , đáy là tứ giác	$V = (x)^3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{6}$
Chóp đều, cạnh bên bằng x , đáy là tam giác cạnh y .	$V = \frac{(y)^2 \sqrt{3(x)^2 - (y)^2}}{12}$
Chóp đều, cạnh bên bằng x , đáy là tứ giác cạnh y .	$V = \frac{(y)^2 \sqrt{4(x)^2 - 2(y)^2}}{6}$
Chóp đều, các mặt bên cùng tạo với đáy góc φ , đáy là tam giác cạnh x .	$V = \frac{(x)^3 \tan \varphi}{24}$
Chóp đều, các mặt bên cùng tạo với đáy góc φ , đáy là tứ giác cạnh x .	$V = \frac{(x)^3 \tan \varphi}{6}$

Dạng 1.4. Tỷ số thể tích

☑ Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau.

→ Áp dụng công thức: $V = \frac{1}{3} S.h$.

A. Cho khối chóp $S.ABC$ có $A';B';C'$ lần lượt nằm trên $SA;SB;SC$ khi đó:

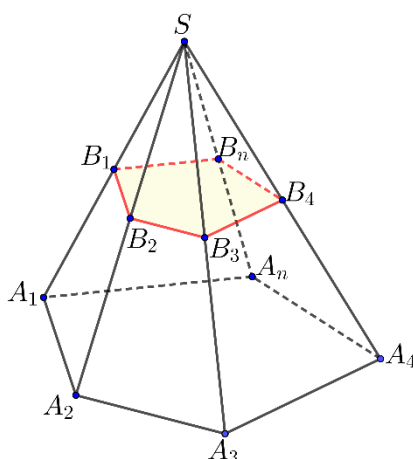
1. Nếu $A \equiv A'; B \equiv B'; C \equiv C'$ thì

$$\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{S_{A'B'C'}}{S_{ABC}} \quad (\text{Hai khối chóp chung đỉnh và chung mặt đáy}).$$

2. Định lý SIMSON cho khối chóp tam giác

$$\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC}$$

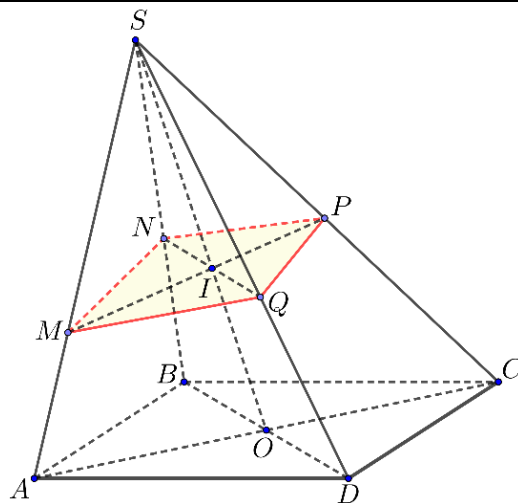
3. Cắt khối chóp bởi mặt phẳng song song với đáy sao cho $\frac{SB_1}{SA_1} = k$ thì



$$\frac{V_{S.B_1B_2...B_n}}{V_{S.A_1A_2...A_n}} = k^3$$

B. Mặt phẳng cắt các cạnh của khối chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành

lần lượt tại $M;N;P;Q$: $\frac{SM}{SA} = \alpha; \frac{SN}{SB} = \beta; \frac{SP}{SC} = \gamma; \frac{SQ}{SD} = \lambda$:



$$\frac{V_{S.MNPQ}}{V_{S.ABCD}} = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \lambda}{4} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} + \frac{1}{\lambda} \right) \text{ và } \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\lambda}.$$

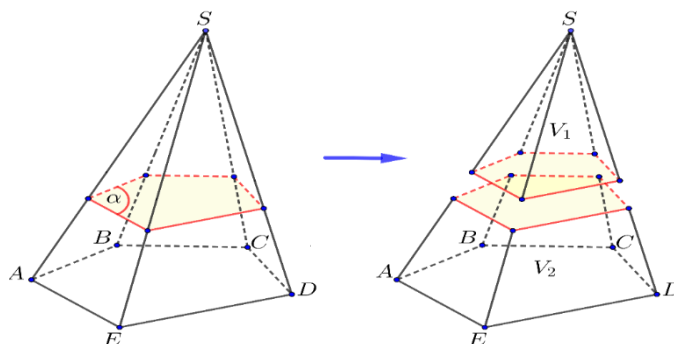
➤ Dạng 1.5. Tổng hiệu thể tích

☑ Trong quá trình tính thể tích một khối đa diện lồng ghép trong khối chóp ta gặp khó khăn với cách tính thực tiếp thì khi đó:

- Ta có thể tách khối chóp ra thành các khối nhỏ và tính trực tiếp từng khối đã tách.
- Phần cần tính sẽ là phần khối chóp bỏ đi những khối nhỏ đã tính.

➔ **Ví dụ:** Cho khối chóp $S.ABCD$, (α) chia khối chóp thành $V_1; V_2$. Tính thể tích khối V_2 .

➔ **Giải:**



Để tính trực tiếp thể tích khối V_2 ta sẽ khó áp dụng công thức vì thế ta sẽ cắt khối chóp thành hai phần:

- + V_1 là phần chứa đỉnh S .
- + V_2 là phần dưới mặt phẳng (α) .

Gọi thể tích khối chóp $S.ABCD$ là V , vậy $V = V_1 + V_2 \Rightarrow V_2 = V - V_1$.

Hình học

Chủ đề 02

KHỐI ĐA DIỆN

THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa:

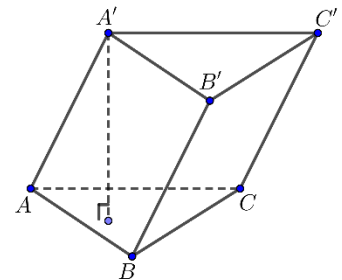
- **Hình lăng trụ** là hình có hai đáy là hai đa giác bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và các mặt bên đều là các hình bình hành.
- **Hình hộp** là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.

2. Thể tích khối lăng trụ.

- **Công thức tính thể tích khối chóp:**

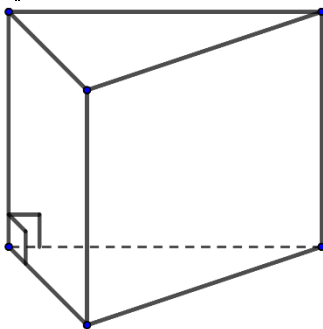
$$V = S.h$$

Trong đó:
 S là diện tích đáy
 h là chiều cao khối chóp
 (khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy).

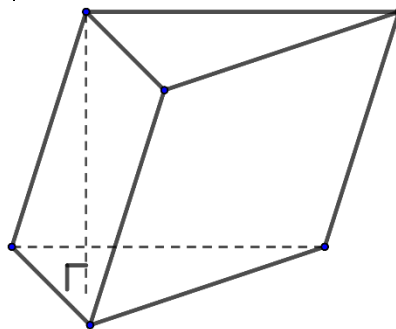


Cách xác định đường cao lăng trụ:

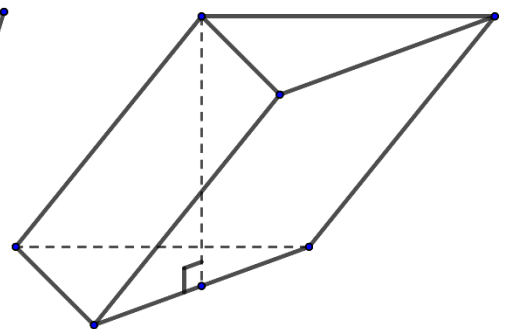
Loại	Đường cao
Cạnh bên vuông đáy Hình 2.1	Đường cao chính là cạnh bên.
Lăng trụ đứng Hình 2.1	Đường cao chính là cạnh bên.
Lăng trụ xiên Hình 2.2	Đường cao hạ từ đỉnh xuống mặt đáy.
Lăng trụ có hình chiếu Hình 2.3	Đường cao là hình chiếu vuông góc của 1 đỉnh xuống đáy.



Hình 2.1



Hình 2.2



Hình 2.3

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 2.1. Thể tích lăng trụ đứng

☑ Áp dụng công thức chính: $V = S.h$.

○ Tính được diện tích đáy ta xem lại “Công thức tính diện tích đáy”

○ Lăng trụ đứng sẽ có các đường cao song song nhau, tùy vào trường hợp đề ra ta sẽ sử dụng đường cao hợp lý.

	Định nghĩa	Tính chất
Hình lăng trụ đứng	Là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.	Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật và vuông góc với mặt đáy.
Hình lăng trụ đều	Là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.	Các mặt bên của hình lăng trụ đều là các hình chữ nhật bằng nhau và vuông góc với mặt đáy.

➤ Dạng 2.2. Thể tích lăng trụ xiên

☑ Áp dụng công thức chính: $V = S.h$.

○ Tính được diện tích đáy ta xem lại “Công thức tính diện tích đáy”

○ Lăng trụ xiên sẽ có các đường cao đều ra cụ thể.

➤ Dạng 2.3. Thể tích khối lập phương - khối hộp

☑ Áp dụng công thức chính: $V = S.h$.

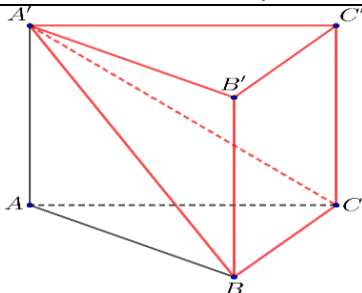
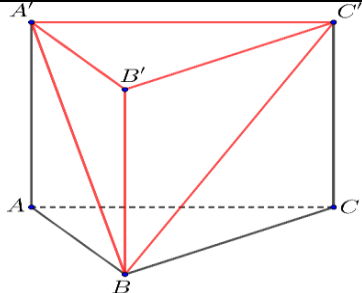
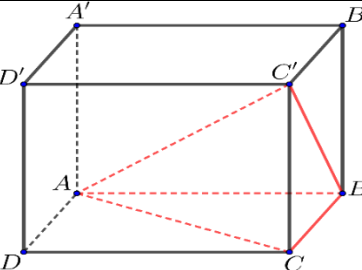
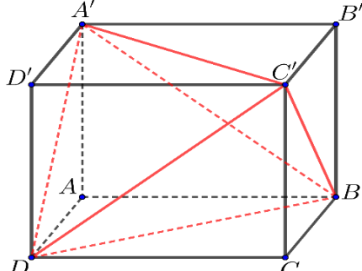
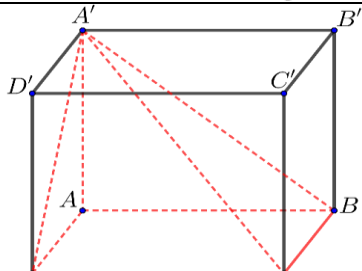
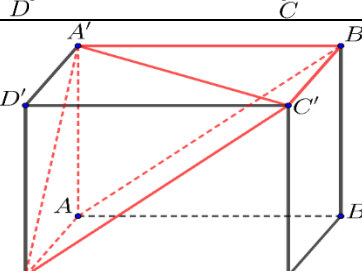
	Định nghĩa	Tính chất
Hình hộp đứng	Là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy	Có 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.
Hình hộp chữ nhật	Là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.	Có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.
Hình lập phương	Là hình hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt bên đều là hình vuông	Có 6 mặt đều là hình vuông.

○ Đường chéo hình hộp $= \sqrt{d^2 + r^2 + c^2}$ với $d; r; c$ là ba kích thước của hình hộp.

Hệ quả: Đường chéo hình lập phương $= a\sqrt{3}$ với a là cạnh của hình lập phương.

➤ Dạng 2.4. Khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ

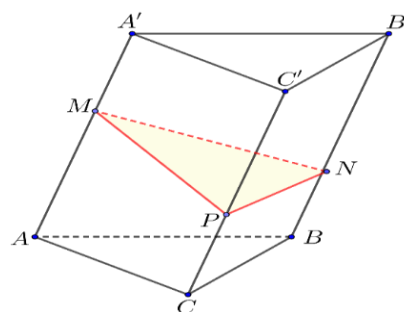
A. Một số mối liên hệ thường gặp giữa chóp – lăng trụ và chóp – thể tích:

Mối liên hệ giữa	Công thức	Hình minh họa
Chóp	Lăng trụ	
		
Chóp	Hình hộp	
		
		
		

B. Mặt phẳng cắt các cạnh của khối lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ lần lượt tại $M;N;P$ sao cho

$$\frac{AM}{AA'} = \alpha; \frac{BN}{BB'} = \beta; \frac{CP}{CC'} = \delta :$$

$$\frac{V_{ABC.MNP}}{V_{ABC.A'B'C'}} = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{3}$$

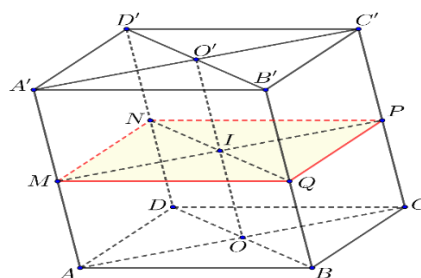


C. Mặt phẳng cắt các cạnh của khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ lần lượt tại $M;N;P;Q$ sao cho

$$\frac{AM}{AA'} = \alpha; \frac{BN}{BB'} = \beta; \frac{CP}{CC'} = \delta; \frac{DQ}{DD'} = \lambda :$$

$$\frac{V_{ABCD.MNPQ}}{V_{ABCD.A'B'C'D'}} = \frac{\alpha + \beta + \gamma + \lambda}{4}$$

và $\alpha + \gamma = \beta + \lambda$.



➤ **Dạng 2.5. Max - min thể tích**

	Dạng	Dấu "=" xảy ra khi
BĐT Bunyakovsky	$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
	$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$	$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$
BĐT AM - GM	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a = b$
	$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \quad (n \geq 1)$	$a_1 = a_2 = \dots = a_n$
Khảo sát hàm số trên khoảng xác định	Tính đạo hàm rồi lập BBT, từ đó kết luận theo yêu cầu bài toán.	

Hình học

Chủ đề 01

KHOẢNG TRÒN XOAY

KHOẢNG NÓN

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa.

Trong mặt phẳng (P) :

→ Cho 2 đường thẳng d , Δ cắt nhau tại O và chúng tạo thành góc β với $0^\circ < \beta < 90^\circ$.

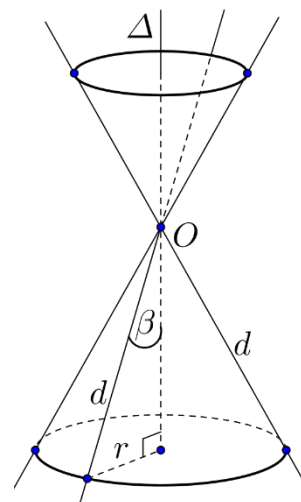
→ Quay (P) xung quanh trục Δ với góc β không thay đổi được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh O .

→ Người ta thường gọi tắt mặt nón tròn xoay là mặt nón.

→ Đường thẳng Δ gọi là trục,

→ Đường thẳng d được gọi là đường sinh,

→ Góc 2β gọi là góc ở đỉnh.



2. Hình nón tròn xoay.

Cho $\triangle OIM$ vuông tại I quay quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OIM tạo thành một hình, gọi là hình nón tròn xoay (gọi tắt là hình nón).

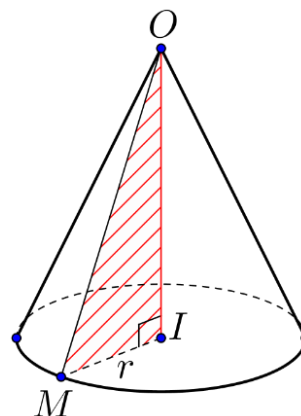
→ Đường thẳng OI gọi là trục,

→ O là đỉnh,

→ OI gọi là đường cao,

→ OM gọi là đường sinh của hình nón.

→ Hình tròn tâm I , bán kính $R = IM$ là đáy của hình nón.



3. Diện tích - Thể tích.

Cho hình nón có chiều cao là h , bán kính đáy r và đường sinh là l thì có:

→ Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi \cdot r \cdot l$.

→ Diện tích đáy (hình tròn): $S_d = \pi r^2$.

→ Diện tích toàn phần hình tròn: $S_{tp} = S_{xq} + S_d$

→ Thể tích khối nón: $V = \frac{1}{3} B \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h$

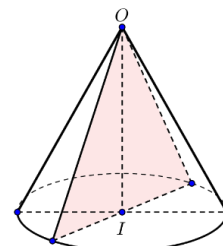
4. Tính chất.

Nếu cắt mặt nón tròn xoay bởi mặt phẳng:

→ **Đi qua đỉnh** thì có các trường hợp sau xảy ra:

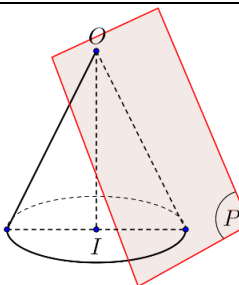
① Mặt phẳng cắt mặt nón theo 2 đường sinh

→ Thiết diện là tam giác cân.

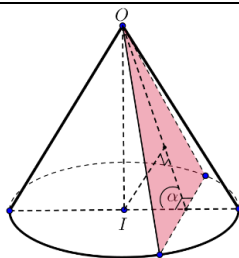


② Mặt phẳng tiếp xúc với mặt nón theo một đường sinh

→ Mặt phẳng tiếp diện của mặt nón.



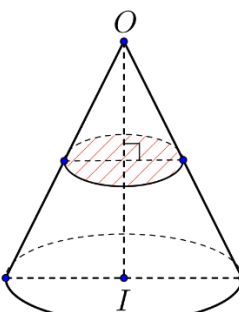
③ Mặt phẳng cắt mặt nón tạo góc α



→ **Không đi qua đỉnh** thì có các trường hợp sau xảy ra:

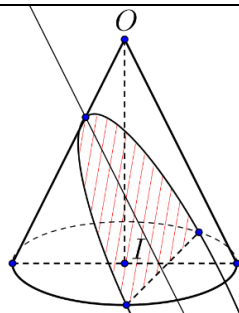
① Mặt phẳng cắt vuông góc với trục hình nón

→ Giao tuyến là một đường tròn.



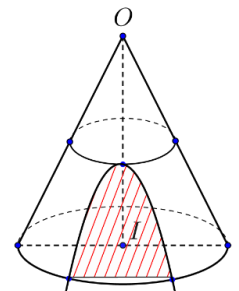
② Mặt phẳng cắt song song với 1 đường sinh hình nón

→ Giao tuyến là đường parabol.

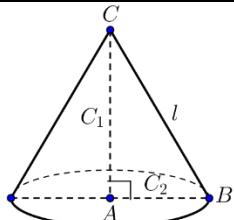
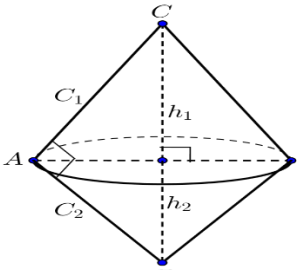
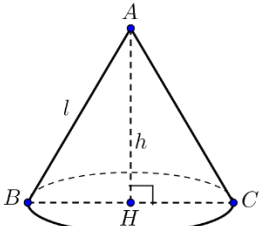
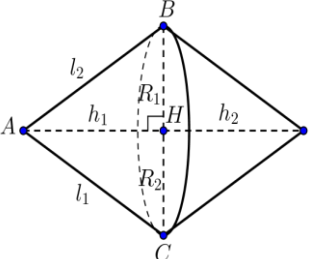
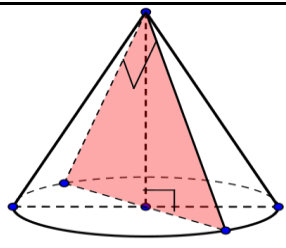
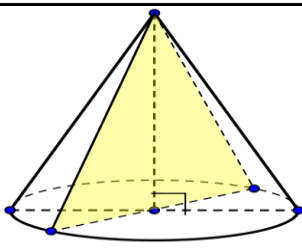
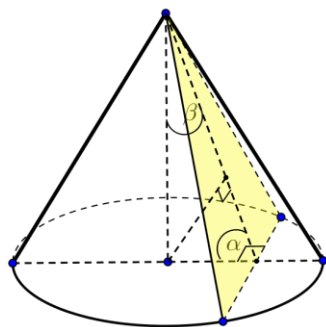


③ Mặt phẳng cắt song song với 2 đường sinh hình nón

→ Giao tuyến là 2 nhánh của 1 hypebol.



5. Mối liên hệ thường gặp.

	Trường hợp	Nội dung	Công thức	Hình minh họa
Loại 1		Quay quanh cạnh góc vuông C_1 và C_2 là cạnh góc vuông còn lại.	$\begin{cases} h = C_1 \\ R = C_2 \\ l = c/\text{huyền} \end{cases}$	
Loại 2	Δ VUÔNG	Quay quanh cạnh huyền $\rightarrow$ tạo 2 nón: + Nón trên (nón chứa C). + Nón dưới (nón chứa B).	$\begin{cases} c/\text{huyền} = h_1 + h_2 \\ \frac{1}{R_1^2} = \frac{1}{R_2^2} = \frac{1}{C_1^2} + \frac{1}{C_2^2} \\ l_1 = C_1 \text{ \& } l_2 = C_2 \end{cases}$	
Loại 3		Quay quanh đường cao = Thiết diện qua trục là tam giác đều.	$\begin{cases} h = \frac{l\sqrt{3}}{2} \\ l = 2R \end{cases}$	
Loại 4	Δ ĐỀU	Quay quanh 1 cạnh $\rightarrow$ tạo 2 nón bằng nhau.	$\begin{cases} l_1 = l_2 = C \\ R_1 = R_2 = \frac{C}{2} \\ h_1 = h_2 = \frac{C\sqrt{3}}{2} \end{cases}$	
Thiết diện	Qua trục	Δ VUÔNG	$\begin{cases} h = R \\ 2R = l\sqrt{2} \end{cases}$	
		Δ ĐỀU	$\begin{cases} l = 2R \\ h = \frac{l\sqrt{3}}{2} \end{cases}$	
	Không qua trục	+ Vẽ trung điểm của dây. + Nối với tâm $\rightarrow$ kí hiệu vuông góc. + Xem giả thiết: $\angle (t/\text{dien}; m/\text{day}) = \alpha$. $\angle (t/\text{dien}; d/\text{cao}) = \beta$. $d(O; t/\text{dien}) = d$.		

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 1.1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao

- ☑ Trường hợp đơn giản, áp dụng công thức đã có.

→ Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi.r.l$.

→ Diện tích đáy (hình tròn): $S_d = \pi r^2$.

→ Diện tích toàn phần hình tròn: $S_{tp} = S_{xq} + S_d$

→ Thể tích khối nón: $V = \frac{1}{3} B.h = \frac{1}{3} \pi r^2 .h$

➤ Dạng 1.2. Tính diện tích xung quanh - toàn phần - thể tích

- ☑ Cho hình nón (H) có bán kính đáy bằng r , chiều cao $SO = h$ và độ dài đường sinh là l .

Ký hiệu S_{xq} , S_{tp} lần lượt là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón (H) , khi đó ta có

→ Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi.r.l$.

→ Diện tích đáy (hình tròn): $S_d = \pi r^2$.

→ Diện tích toàn phần hình tròn: $S_{tp} = S_{xq} + S_d$

→ Thể tích khối nón: $V = \frac{1}{3} B.h = \frac{1}{3} \pi r^2 .h$

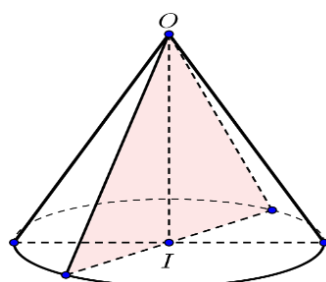
- ☑ **Lưu ý:**

① $\triangle SAB$ là tam giác cân đỉnh S và được gọi là thiết diện qua trục của khối nón.

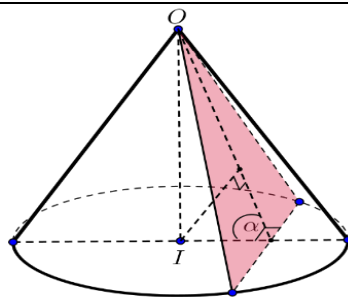
② $l^2 = h^2 + r^2$.

➤ Dạng 1.3. Thiết diện

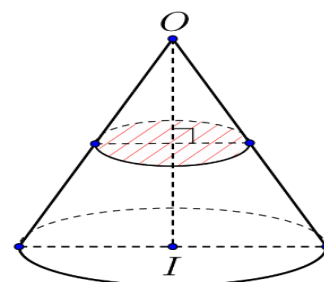
- ☑ Mặt phẳng (P) đi qua trục, cắt khối chóp theo một thiết diện là $\triangle SAB$ cân tại đỉnh S .



- ☑ Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh của hình nón và cắt mặt nón theo 2 đường sinh $\Rightarrow$ Thiết diện là $\triangle$ cân.



- ☑ Mặt phẳng cắt vuông góc với trục hình nón $\Rightarrow$ Thiết diện là đường tròn.



➤ Dạng 1.4. Nội - ngoại tiếp

- ☑ **Bài toán 1:** Hình nón ngoại tiếp hình chóp

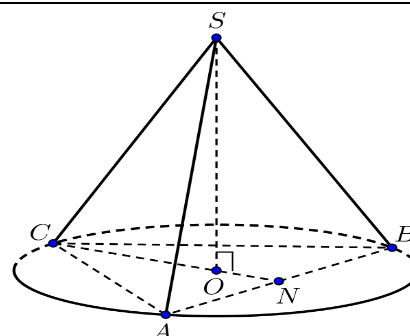
- ♦ **Loại 1:** Hình nón ngoại tiếp hình chóp tam giác đều

Khi đó hình nón có:

+ Đường sinh l là cạnh bên của hình chóp

+ Chiều cao h là chiều cao của hình chóp

+ Bán kính đáy r bằng $\frac{AB\sqrt{3}}{3}$.



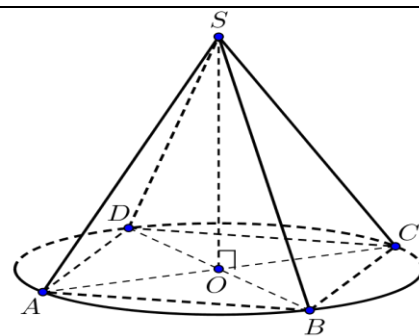
♦ **Loại 2:** Hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều

Khi đó hình nón có:

+ Đường sinh l là cạnh bên của hình chóp

+ Chiều cao h là chiều cao của hình chóp

+ Bán kính đáy r bằng $\frac{AB\sqrt{2}}{2}$



☑ **Bài toán 1:** Hình nón ngoại tiếp hình chóp

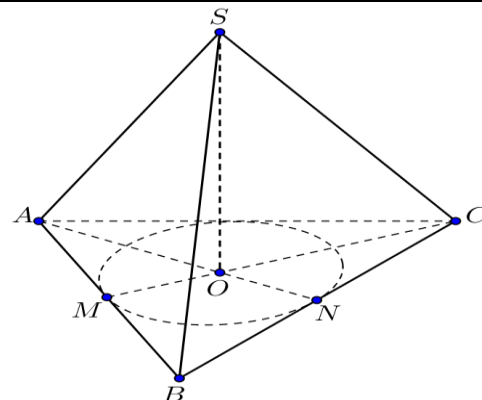
♦ **Loại 1:** Hình nón nội tiếp hình chóp tam giác đều

Khi đó hình nón có:

+ Đường sinh l là SN .

+ Chiều cao h là chiều cao của hình chóp.

+ Bán kính đáy $r = OM = \frac{AB\sqrt{3}}{6}$.



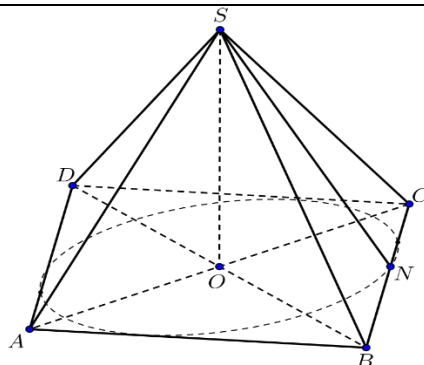
♦ **Loại 2:** Hình nón nội tiếp hình chóp tứ giác đều

Khi đó hình nón có:

+ Đường sinh l là SN .

+ Chiều cao h là chiều cao của hình chóp.

+ Bán kính đáy $r = \frac{AB}{2}$



🔗 **Dạng 1.5. Min - max liên quan khối nón**

☑ Xây dựng công thức cần tìm min - max.

☑ Dùng các cách dưới đây để tìm min - max.

	Dạng	Dấu "=" xảy ra khi
BĐT Bunyakovsky	$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
	$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$	$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$
BĐT AM - GM	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a = b$
	$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \quad (n \geq 1)$	$a_1 = a_2 = \dots = a_n$
Khảo sát hàm số trên khoảng xác định	Tính đạo hàm rồi lập BBT, từ đó kết luận theo yêu cầu bài toán.	

**Đánh giá
lượng giác**

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin(AB; AC).$$

Khi đó, để $[S_{ABC}]_{\max}$

$$\Leftrightarrow \left[\sin(AB; AC) \right]_{\max} \Leftrightarrow \sin(AB; AC) = 1 \Leftrightarrow (AB; AC) = 90^\circ \Leftrightarrow AB \perp AC$$

Dạng 1.6. Bài toán thực tế

- ☑ **Bài toán 1:** Các bài toán thực tế đã được mô hình hóa bằng một bài toán hình học.
 - Sử dụng công cụ hình học, đại số (nếu cần) giải quyết bài toán.
 - Lưu ý các điều kiện ràng buộc của biến số và kết quả thu được có phù hợp với bài toán thực tế đã cho chưa.
- ☑ **Bài toán 2:** Các bài toán thực tế mà mô hình thực tiễn chưa chuyển về mô hình toán học.
 - Bước 1:** Dựa trên các giả thiết và yếu tố của đề bài, ta xây dựng mô hình Hình học cho vấn đề đang xét, tức là diễn tả “dưới dạng ngôn ngữ Hình học” cho mô hình mô phỏng thực tiễn.
 - Bước 2:** Sử dụng công cụ giải quyết bài toán hình học được hình thành từ bước 1.
 - Lưu ý các điều kiện ràng buộc của biến số và kết quả thu được có phù hợp với bài toán thực tế đã cho chưa.

Hình học

Chủ đề 02

KHỐI TRÒN XOAY

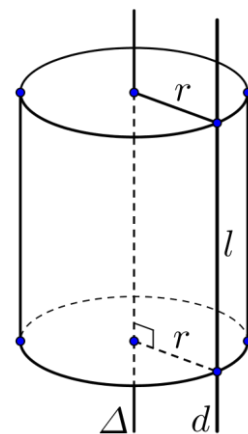
KHỐI TRỤ

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa.

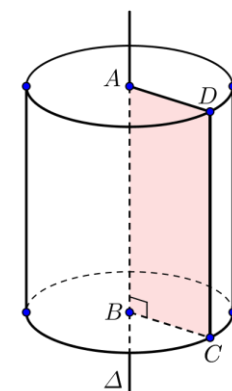
Trong mặt phẳng (P) :

- Cho 2 đường thẳng d , Δ song song với nhau, cách nhau một khoảng bằng r .
- Quay (P) xung quanh trục Δ thì ℓ sinh ra một mặt tròn xoay, được gọi là mặt trụ.
- Người ta thường gọi tắt mặt nón tròn xoay là mặt nón.
- Đường thẳng Δ gọi là trục,
- Đường thẳng ℓ được gọi là đường sinh,
- r gọi là bán kính.



2. Hình trụ tròn xoay.

- Cho hình chữ nhật $ABCD$ quay quanh AB thì đường gấp khúc $ADCB$ tạo thành một hình, gọi là hình trụ tròn xoay (gọi tắt là hình trụ).
- Đường thẳng Δ gọi là trục,
- AB gọi là đường cao,
- CD gọi là đường sinh của hình nón.
- Hình tròn tâm B , bán kính $R = BC$ là đáy của hình nón.



3. Diện tích - Thể tích.

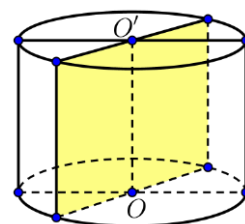
- Cho hình trụ có chiều cao là h , bán kính đáy r và đường sinh là ℓ thì có:
- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi \cdot r \cdot \ell$.
- Diện tích đáy (hình tròn): $S_d = \pi r^2$.
- Diện tích toàn phần hình trụ: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_d$
- Thể tích khối trụ: $V = B \cdot h = \pi r^2 \cdot h$

4. Tính chất.

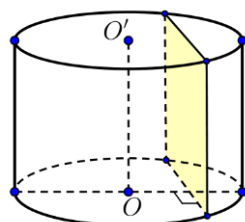
Nếu cắt mặt trụ tròn xoay bởi mặt phẳng:

→ **Cắt 2 mặt đáy** thì có các trường hợp sau xảy ra:

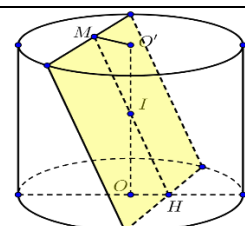
① Mặt phẳng cắt mặt trụ theo 2 đường sinh
→ Thiết diện là tứ giác (hình vuông/hình chữ nhật).



② Mặt phẳng cắt mặt trụ theo 2 đường sinh, song song với trục

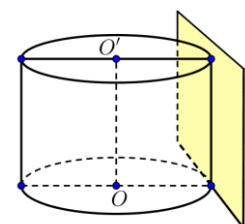


③ Mặt phẳng cắt mặt trụ theo 2 đường sinh, cắt trục

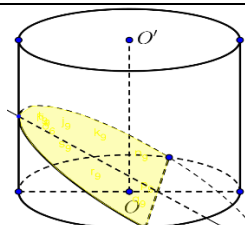


→ **Chỉ cắt 1 mặt đáy** thì có các trường hợp sau xảy ra:

Mặt phẳng tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh
→ Mặt phẳng tiếp diện của mặt trụ.

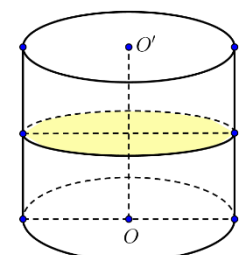


④ Mặt phẳng cắt 1 đường sinh hình trụ và 1 mặt đáy
→ Giao tuyến là đường parabol.

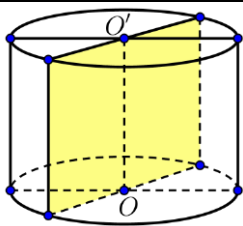
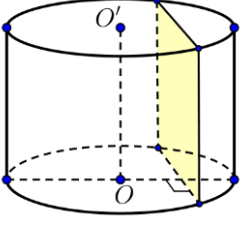
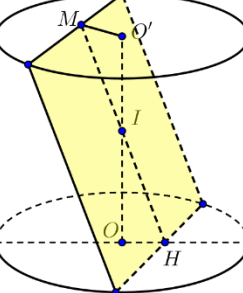
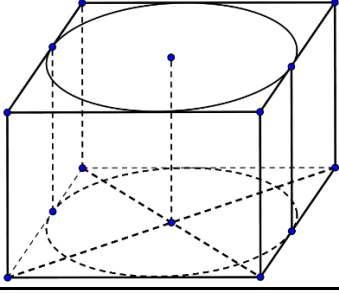
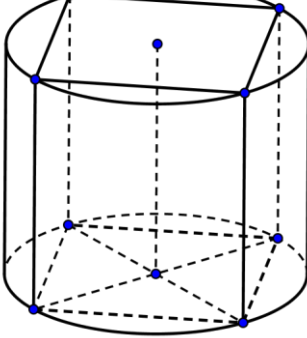
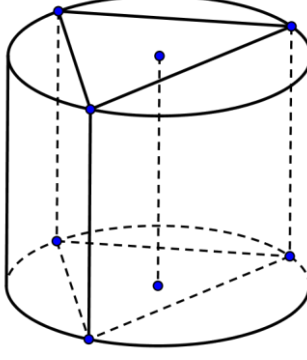


→ **Song song 2 đáy** thì có trường hợp sau xảy ra:

① Mặt phẳng cắt vuông góc với trục hình nón
→ Giao tuyến là một đường tròn.



5. Mối liên hệ thường gặp.

	Trường hợp	Nội dung	Công thức	Hình minh họa
Thiết diện	Qua trục	Thiết diện là hình vuông	$h = l = 2R$	
	Không qua trục	Song song với trục: + Vẽ trung điểm của dây. + Nối với tâm mặt đáy. + Xem giả thiết: cách trục 1 khoảng $d \rightarrow d = OH$		
		Cắt trục tại I: + Vẽ trung điểm hai dây. + Nối hai trung điểm $\rightarrow$ cắt trục tại I. + Xem giả thiết: $\left(\frac{t}{\text{dien}}; \frac{m}{\text{day}} \right) = O'MI = OHI$. $\left(\frac{t}{\text{dien}}; \text{truc} \right) = OIH = O'IM$.		
Liên quan với khối hộp – lăng trụ	Nội tiếp	Nội tiếp hình hộp đứng $\rightarrow \begin{cases} h = l = c/\text{ben} \\ R = \frac{1}{2} c/\text{day} \end{cases}$		
	Ngoại tiếp	Ngoại tiếp hình hộp đứng $\rightarrow \begin{cases} h = \text{canh} \\ R = \frac{c/\text{day} \sqrt{2}}{2} \end{cases}$		
		Ngoại tiếp lăng trụ đứng $\rightarrow \begin{cases} h = c / \text{ben} \\ R = r \end{cases}$ Với r là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy.		

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 2.1. Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao

- ☑ Trường hợp đơn giản, áp dụng công thức đã có.

→ Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi.r.l$.

→ Diện tích đáy (hình tròn): $S_d = \pi r^2$.

→ Diện tích toàn phần hình tròn: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_d$

→ Thể tích khối trụ: $V = B.h = \pi r^2.h$

➤ Dạng 2.2. Tính diện tích xung quanh - toàn phần - thể tích

- ☑ Cho hình trụ (H) có bán kính đáy bằng r , chiều cao h và độ dài đường sinh là l . Ký hiệu S_{xq} , S_{tp} lần lượt là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ (H), khi đó ta có

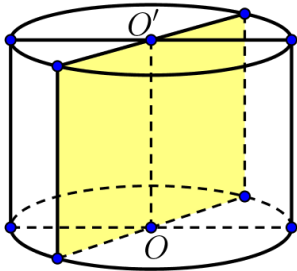
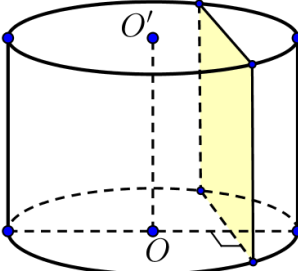
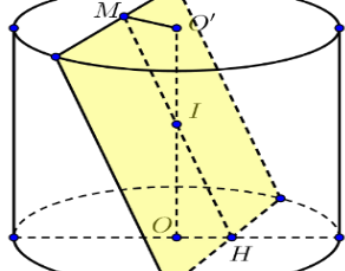
→ Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi.r.l$.

→ Diện tích đáy (hình tròn): $S_d = \pi r^2$.

→ Diện tích toàn phần hình tròn: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_d$

→ Thể tích khối trụ: $V = B.h = \pi r^2.h$

➤ Dạng 2.3. Thiết diện

Qua trục	Không qua trục	Cắt trục
☑ Thiết diện là hình vuông $h = l = 2R$	☑ Song song với trục: + Vẽ trung điểm của dây. + Nối với tâm mặt đáy. + Xem giả thiết: cách trục 1 khoảng $d \rightarrow d = OH$	☑ Cắt trục tại I: + Vẽ trung điểm hai dây. + Nối hai trung điểm $\rightarrow$ cắt trục tại I. + Xem giả thiết: ☞ $(t/dien; m/day) = O'MI = OHI$. ☞ $(t/dien; truc) = OIH = O'IM$.
		

➤ Dạng 2.4. Nội - ngoại tiếp

- ☑ **Bài toán 1:** Hình trụ ngoại tiếp

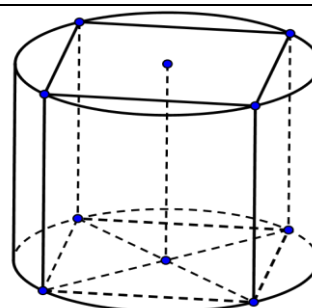
♦ **Loại 1:** Hình trụ ngoại tiếp hình hộp đứng

Khi đó hình trụ có:

+ Đường sinh l là cạnh bên của hình hộp

+ Chiều cao h là chiều cao của hình hộp

+ Bán kính đáy r bằng $\frac{c/day\sqrt{2}}{2}$.

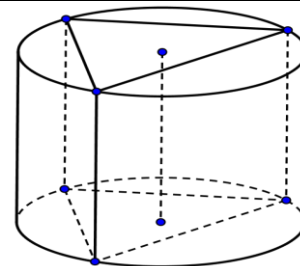


♦ **Loại 2:** Hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đứng

Khi đó hình trụ có:

- + Đường sinh l là cạnh bên của hình lăng trụ
- + Chiều cao h là chiều cao của hình lăng trụ
- + Bán kính đáy r bằng r_d .

Với r_d là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy

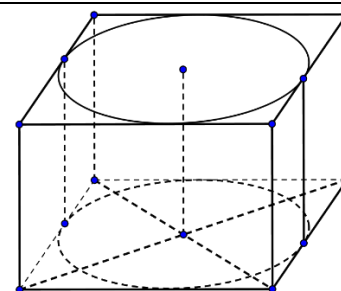


☑ **Bài toán 2:** Hình trụ nội tiếp

♦ **Loại 1:** Hình trụ nội tiếp hình hộp đứng

Khi đó hình trụ có:

- + Đường sinh l là cạnh bên của hình hộp
- + Chiều cao h là chiều cao của hình hộp
- + Bán kính đáy r bằng $\frac{c/day}{2}$.

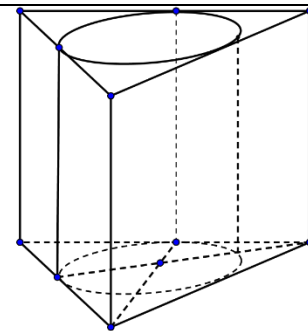


♦ **Loại 2:** Hình trụ nội tiếp hình lăng trụ đứng

Khi đó hình trụ có:

- + Đường sinh l là cạnh bên của hình lăng trụ
- + Chiều cao h là chiều cao của hình lăng trụ
- + Bán kính đáy r bằng $r_d = \frac{2}{3}h_d = \frac{c/day \cdot \sqrt{3}}{3}$.

Với r_d là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy



🔗 **Dạng 2.5. Min - max liên quan khối trụ**

- ☑ Xây dựng công thức cần tìm min - max.
- ☑ Dùng các cách dưới đây để tìm min - max.

	Dạng	Dấu "=" xảy ra khi
BĐT Bunyakovsky	$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
	$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$	$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$
BĐT AM - GM	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a = b$
	$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \quad (n \geq 1)$	$a_1 = a_2 = \dots = a_n$
Khảo sát hàm số trên khoảng xác định	Tính đạo hàm rồi lập BBT, từ đó kết luận theo yêu cầu bài toán.	
Đánh giá lượng giác	$S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin(AB; AC)$ Khi đó, để $[S_{ABC}]_{\max}$ $\Leftrightarrow [\sin(AB; AC)]_{\max} \Leftrightarrow \sin(AB; AC) = 1 \Leftrightarrow (AB; AC) = 90^\circ \Leftrightarrow AB \perp AC$	

Dạng 2.6. Bài toán thực tế

- ☑ **Bài toán 1:** Các bài toán thực tế đã được mô hình hóa bằng một bài toán hình học.
 - Sử dụng công cụ hình học, đại số (nếu cần) giải quyết bài toán.
 - Lưu ý các điều kiện ràng buộc của biến số và kết quả thu được có phù hợp với bài toán thực tế đã cho chưa .
- ☑ **Bài toán 2:** Các bài toán thực tế mà mô hình thực tiễn chưa chuyển về mô hình toán học.
 - Bước 1:** Dựa trên các giả thiết và yếu tố của đề bài, ta xây dựng mô hình Hình học cho vấn đề đang xét, tức là diễn tả “dưới dạng ngôn ngữ Hình học” cho mô hình mô phỏng thực tiễn.
 - Bước 2:** Sử dụng công cụ giải quyết bài toán hình học được hình thành từ bước 1.
 - Lưu ý các điều kiện ràng buộc của biến số và kết quả thu được có phù hợp với bài toán thực tế đã cho chưa .

Hình học

Chủ đề 03

KHỐI TRÒN XOAY

KHỐI CẦU

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Định nghĩa.

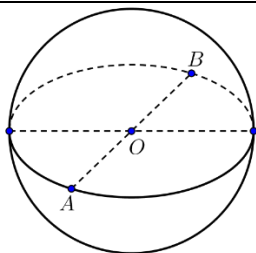
⌚ Tập hợp các điểm M trong không gian cách điểm O cố định một khoảng R .
Gọi là mặt cầu tâm O , bán kính R , ký hiệu: $S(O; R)$. Khi đó $S(O; R) = \{M \mid OM = R\}$.

2. Vị trí tương đối của một điểm với mặt cầu.

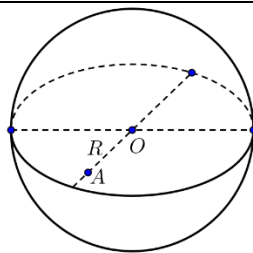
⌚ Cho mặt cầu $S(O; R)$ và một điểm A bất kì, khi đó:

① Nếu $OA = R$
 $\Leftrightarrow A \in S(O; R)$.

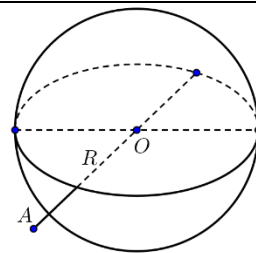
OA là bán kính mặt cầu.



② Nếu $OA < R \Leftrightarrow A$
nằm trong mặt cầu.



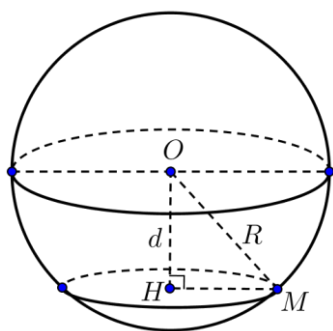
③ Nếu $OA > R \Leftrightarrow A$
nằm ngoài mặt cầu.



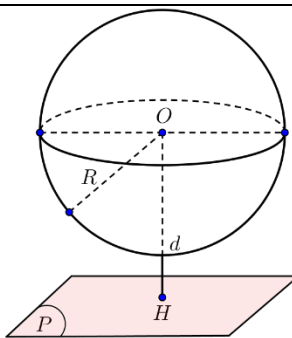
3. Vị trí tương đối của mặt phẳng với mặt cầu.

⌚ Cho mặt cầu $S(O; R)$ và một (P) . Gọi d là khoảng cách từ tâm O của mặt cầu đến (P) và H là hình chiếu của O trên $(P) \Rightarrow d = OH$.

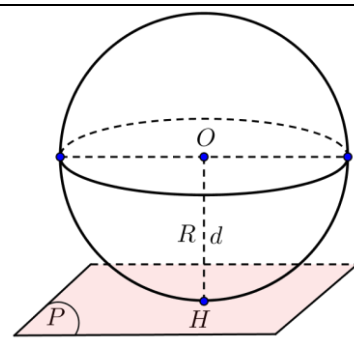
① Nếu $d < R \Leftrightarrow (P) \cap S(O; R)$
theo giao tuyến là đường
tròn trên (P) tâm H , bán
kính $r = HM$
 $= \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{R^2 - OH^2}$.



② Nếu $d > R \Leftrightarrow (P)$
không cắt mặt cầu
 $S(O; R)$.



③ Nếu $d = R \Leftrightarrow (P)$ có
một điểm chung duy
nhất. Ta nói mặt cầu
 $S(O; R)$ tiếp xúc (P) .



Do đó, điều kiện cần và đủ để (P) tiếp xúc với mặt cầu $S(O; R)$ là $d(O, (P)) = R$.